

Práctica 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Carlos Solano Cala - 2204549
Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524
Kmila Andrea Contreras Amaya - 2182782

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

20 de Marzo de 2025

Repositorio GitHub del Laboratorio

Resumen

Although telecommunications generally approaches this field of knowledge through ideal analog signals, it is equally important to study random signals, since many physical phenomena are represented by them. Understanding random signals is essential, since it plays a fundamental role in the modeling and analysis of real systems. In this lab report, we work with random signals in the time domain, adjusting several characteristic parameters to observe their influence on the power spectral density (PSD). This concept is key to understanding and pr.

1. Introducción

Como bien fue mencionado anteriormente, el tema central de este informe es el tratamiento de la densidad espectral de potencia (PSD) de señales aleatorias, estas señales se definen solo para un intervalo de observación y como su nombre lo indica, no es posible determinar a ciencia cierta su forma [1].

Es importante entender que la PSD de una señal muestra cómo se distribuye su potencia a lo largo de todas las frecuencias. Esto resulta de gran interés, ya que el manejo de la potencia es una característica fundamental en el área de las comunicaciones y proporciona información valiosa sobre la señal [2].

La aplicación de estas señales se hace más entendible al trabajarlas mediante radio definido por software, donde, usando los bloques implementados en GNURadio se pueden variar parámetros de las señales a transmitir y observar su impacto sobre el desempeño de la transmisión y recepción; algunos de estos parámetros son:

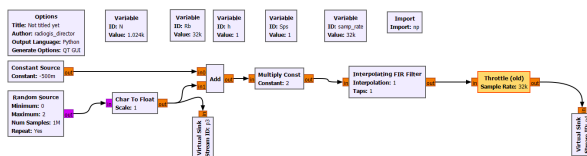
- **Tasa de bits (Rb):** Cantidad de bits transmitidos o procesados por segundo en un sistema digital.

- **Muestras por símbolo (Sps):** Muestras por símbolo (Sps): Cantidad de muestras de la señal que se toman por cada símbolo transmitido. En otras palabras, indica cuántas veces se muestrea la señal por cada símbolo de información que representa varios bits.
- **Frecuencia de muestreo (fs):** Cantidad de muestras tomadas por segundo de una señal analógica.
- **Ancho de banda (BW):** El rango de frecuencias en el que la señal posee suficiente potencia para ser detectada.
- **Interpolación:** Proceso de añadir nuevos puntos entre los puntos originales de una señal con el objetivo de crear una señal más detallada o más densa de la misma.

2. Metodología

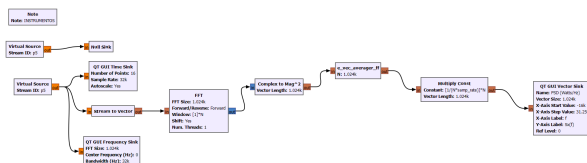
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en esta práctica, se trabajó con un flujograma de GNURadio dado por la guía [2], el cual me permite hacer un análisis detallado de la frecuencia y la potencia de una señal binaria bipolar aleatoria, donde se ejecutó los siguientes pasos:

- Generación de la señal binaria bipolar aleatoria, cálculo de su espectro en frecuencia, densidad espectral de potencia y variación del parámetro sps. La señal se genera siguiendo el diagrama de flujo, mostrado en la figura 2.



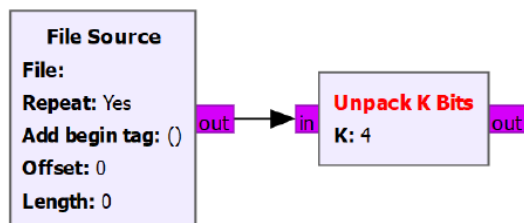
Generador, Señal Binaria, Aleatoria

- Creación de un ruido blanco para observar su comportamiento en el tiempo y en frecuencia. Esto se logra mediante el uso del bloque Noise Source de GNURadio, seleccionando un ruido de tipo gaussiano. La gráfica de la PSD y el espectro se realiza con el sistema de bloques presentado en la siguiente figura.



Ruido blanco y bloques para el análisis

- Se Utilizó una señal proveniente del mundo real, cambiando el bloque de entrada, Random Source por el conjunto de bloques mostrado a continuación, los archivos a utilizar fueron de audio y imagen.

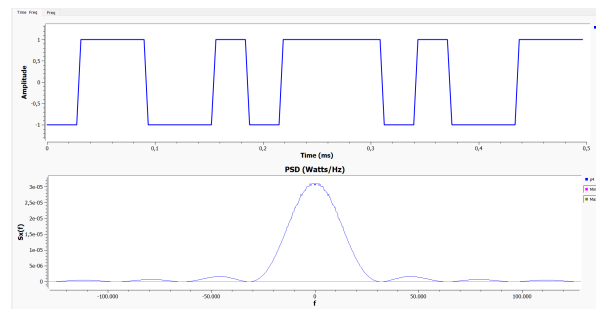


bloques utilizados

- Se analizan los diferentes bloques del flujograma y se determina que función cumple dentro del sistema, también se analiza cada parámetro y como estos me cambian la PSD

3. Procedimiento

- se analizó la señal binaria aleatoria generada, donde se varía el parámetro Sps, obteniendo una señal con su respectiva PSD como la mostrada en la siguiente figura.



Gráfica de una señal binaria bipolar aleatoria en el tiempo y su respectiva PSD.

Los resultados obtenidos al variar el parámetro Sps de la señal binaria bipolar aleatoria son los siguientes:

sps	Tasa de Bits (Rb)	Frecuencia de Muestreo (fs)	Ancho de Banda (BW)
1	32 kbps	32 kHz	16 kHz
4	32 kbps	128 kHz	16 kHz
8	32 kbps	256 kHz	16 kHz
16	32 kbps	512 kHz	16 kHz

Tabla 1 de datos obtenidos

En la tabla se presenta un análisis detallado de cómo, al variar las muestras por segundo (sps), la señal binaria aleatoria experimenta cambios en su frecuencia de muestreo.

Dado que se tiene una frecuencia de muestreo de 32 kHz y una tasa de bits de 32 kbits/s, se utiliza la siguiente fórmula para cálculo el número de lóbulos en la PSD de la señal binaria aleatoria rectangular:

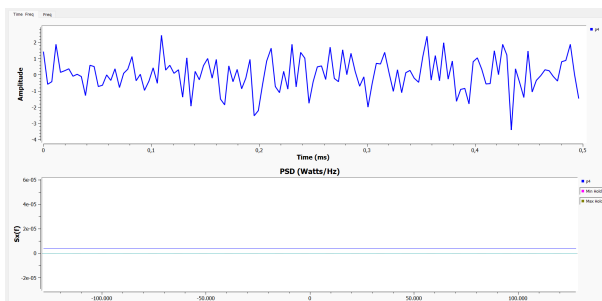
$$N_{\text{lóbulos}} = \frac{2f_s}{Sps \cdot Rb}$$

Con esta fórmula calculamos los lóbulos para cada SPS:

Sps	Frecuencia de muestreo (fs)	Lóbulos (N_lóbulos)
2	32 kHz	32
4	128 kHz	16
8	256 kHz	8
16	512 kHz	4

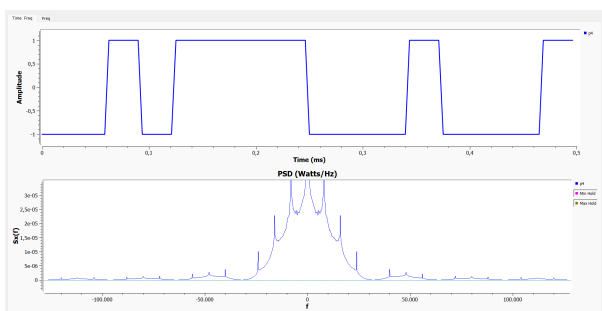
lóbulos en función de Sps y la frecuencia de muestreo. Al

Se analizó también el ruido blanco, que se obtiene del bloque de ruido gaussiano y se obtuvo la siguiente gráfica:

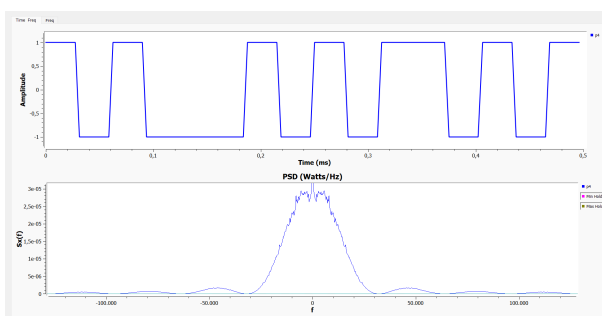


Ruido blanco

Para las señales extraídas del mundo real, en este caso el audio y la imagen, las gráficas son las siguientes:

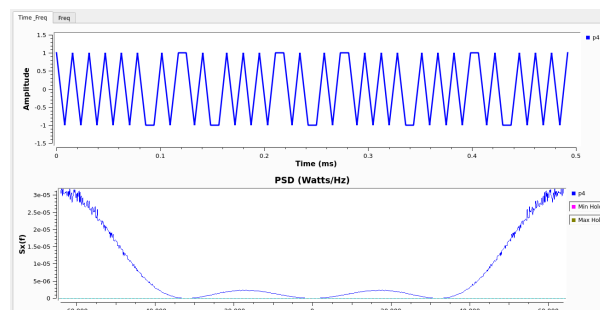


Señal del archivo de sonido



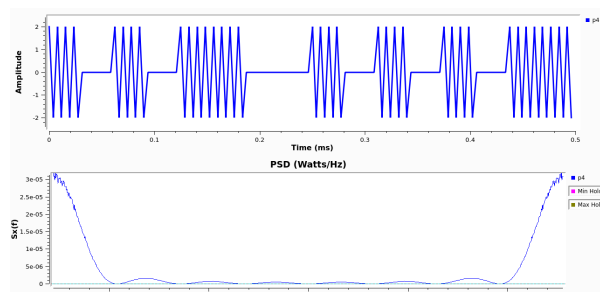
señal del archivo de imagen

Se hicieron cambios en el parámetro h , tal que la forma de tomar muestras por símbolo permite obtener distintos tipos de señal, una de estas es la observada a continuación:

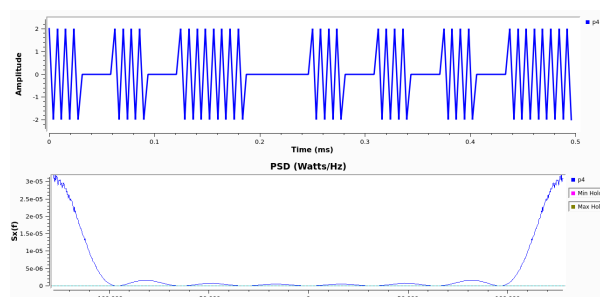


Señal aleatoria modificada para obtener la forma de dientes de sierra

También se logró observar que al modificar el off-set, se obtienen formas que representan modulaciones oook o bpsk, usando como base esta señal aleatoria, esto lo se puede observar en las siguientes gráficas:



Modulación OOK obtenida



Modulación BPSK obtenida

4. Análisis de resultados y respuestas de control

El parámetro de muestras por símbolo (sps) afecta directamente en la calidad de interpolación de la señal binaria bipolar aleatoria, ya que, cuando este valor es pequeño la señal de salida resultante tiene cambios abruptos entre los símbolos transmitidos debido a que no tiene

suficientes repeticiones de un símbolo para suavizar ese cambio, distinto a cuando se tiene un valor grande de sps.

Así pues, dicho parámetro se inserta en el bloque Interpolating FIR Filter, el cual se utiliza para aumentar la tasa de muestreo de una señal insertando muestras interpoladas entre las originales. Se ajusta el parámetro Interpolation igual a Sps para igualar al número de muestras necesarias por símbolo. Se llega además a la conclusión de que trabajar con la señal p3 no tiene mucho sentido, dado que esta es la señal antes de pasar por el bloque de interpolación, y por tanto, es más difícil de interpretar. Finalmente, se infiere que la relación de frecuencias luego del bloque de interpolación es como la presentada en la siguiente ecuación.

$$f_{s,p3} = \frac{f_{s,p4}}{SPS}$$

Luego de esto, se plantea el análisis de una señal real de ruido blanco, como se observó anteriormente. Se valida que este presenta una potencia constante para todas las frecuencias observadas en el rango establecido por GNU, sin embargo, no se puede establecer un ancho de banda infinito ya que el software restringe el rango de análisis a ciertas frecuencias, aunque, se espera que el comportamiento se mantenga según su definición teórica.

El bloque Throttle controla la velocidad de muestreo de la señal y varía dependiendo del valor establecido en la tasa de bits (Rb) y la cantidad de símbolos (Sps), esto para evitar procesamiento excesivo y por ende mayor consumo de recursos computacionales.

Si la señal p4 tiene valores entre 0 y 1, se considera una señal unipolar existiendo un valor medio distinto de cero (componente de continua DC), esto implica que la Potencia de la señal en vez de distribuirse de forma equilibrada a diversas frecuencias, estará en mayor proporción en la frecuencia de 0 Hz siendo de una amplitud considerable.

En la práctica, el ancho de banda se limita a las capacidades del sistema. Por lo que su PSD parece constante dentro de un rango específico.

Al realizar la interpolación, se observa que la señal interpolada presenta una mejor resolución. Esto se debe a que, durante el proceso de interpolación, el número de bits (N) de la señal se incrementa, lo que mejora el muestreo que se está llevando a cabo. Como resultado, se obtiene una mejor aproximación de los datos y una mayor similitud con su valor teórico.

La resolución espectral (RE) del analizador de espectros se puede calcular si se conoce la frecuencia de muestreo (f_s) y el número de puntos de la FFT (N), a través de la siguiente ecuación:

$$RE = \frac{f_s}{N}$$

Si del bloque "Unpack K Bits" se aumenta el parámetro K como 16, causa que 16 bits por byte sean entregados, es decir creara grupos de 16 bits, en consecuencia en la PSD se evidenciara impulsos distribuidos a lo largo del espectro, producto de armónicos y distribución de energía, adicionalmente aumenta el ancho de banda.

Para calcular la frecuencia de muestreo para el bloque "Unpack K Bits", se considera el ancho de banda de la señal (BW) así como el número de lóbulos (N) en la PSD. La frecuencia de muestreo requerida para capturar todos los lóbulos en la PSD está dada por:

$$f_s = SPS * RB$$

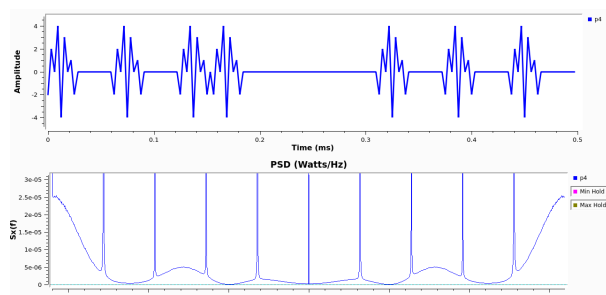
El bloque "Char to float" no cambia la frecuencia de muestreo, es decir, la frecuencia de muestreo de la entrada será la misma frecuencia de muestreo en la salida. Esto se entiende al conocerse que el bloque solo se usa para cambiar caracteres o datos de tipo char a tipo float (punto flotante) con el fin de tener una mejor precisión en las siguientes etapas del sistema.

se hizo la variación del parámetro h correspondiente a un vector que tiene la forma [1,-1,1,1] con un offset de -0.5, y se entiende que cada bit lo respresenta con estos cuatro valores, de tal manera que debe formar rectas con pendientes positivas y negativas en cada uno de los bits, como lo es una señal diente de sierra. De esta manera, se intuye que al querer otro tipo de codificación, se debe cambiar el vector h según se requiera.

cod	h	sps	offset
manchester	[1,1,1,1,-1,-1,1,1]	8	-0,5
unipolar rz	[1,1,1,1,0,0,0,0]	8	0
bipolar rz	[1,1,1,1,0,0,0,0]	8	-0,5
polar nrz	[1,1,1,1,1,1,1,1]	8	-0,5

Diferentes codificaciones

Es importante ver que el valor del offset para la señal brinda la posibilidad de tomar o no valores negativos, es decir, permite hacer bipolar o unipolar la codificación.



Ritmo cardiaco de un corazón simulado por una señal aleatoria modificada

5. Conclusiones

- A lo largo de la práctica, se ha observado que variaciones en parámetros como el número de muestras por símbolo (Sps), la tasa de bits (Rb) y el factor de interpolación (h) tienen un impacto en la distribución de la energía espectral de la señal. En el caso de cambiar el factor de interpolación, es posible generar señales como manchester NRZ, unipolar NRZ y si al flujograma se le agrega una portadora, se pueden visualizar modulaciones como OOK y BPSK. Por otro lado, un aumento en el número de muestras por símbolo (Sps) resulta en un incremento en la frecuencia de muestreo (fs), por lo que también hay más muestras por cada símbolo, que hace que en el dominio de la frecuencia la PSD tenga una mayor cantidad de lóbulos.
- El ruido blanco tiene una densidad espectral de potencia constante porque su energía se distribuye uniformemente en todas las frecuencias, a diferencia de otras señales, que en su PSD se eviden-

cia frecuencias donde se concentra su potencia en bandas específicas. Esto es útil porque permite observar cómo responde un sistema en todas las frecuencias de manera equitativa.

- Se demostró la diferencia entre señales del mundo real, como las imágenes y las señales de audio, evidenciando cómo cada una presenta un comportamiento distinto en su análisis de frecuencia y en su densidad espectral de potencia. Mientras que la señal de audio opera a través de ondas continuas, la imagen presenta variaciones bruscas entre los píxeles.
- Finalmente, también concluyó que, al modificar ciertos parámetros como el vector h y el offset, se lograron diferentes formas de modulación de la señal, como OOK y BPSK. Esto mostró la flexibilidad del sistema GNURadio para adaptarse a diversas técnicas de modulación, lo que podría extenderse a otras aplicaciones de comunicación.

Referencias

- [1] H. O. Boada and O. M. R. Torres, "Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software," 2019.
- [2] L. A. L. C. and D. C. Toloza, "Análisis frecuencial y de la densidad espectral de potencia de la estabilidad de sujetos amputados," *TecnoLógicas*, vol. 23, pp. 3–18, 2020, [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992020000200003&nrm=iso.